



FICHE TECHNIQUE

Passerelle Packet pour MeshCore

Version 1.1.12 — ADRASEC 77 / FNRASEC — F1GBD

Présentation

MeshPacket est une passerelle logicielle qui relie deux réseaux radio MeshCore (LoRa) à travers une dorsale VHF Packet AX.25. Le même programme s'exécute aux deux extrémités : les messages d'un canal MeshCore d'un site sont encapsulés, transmis en VHF (1200 bauds AFSK ou TNC KISS), puis réinjectés sur le réseau MeshCore du site distant — et inversement.

Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un réseau LoRa local en s'appuyant sur l'infrastructure packet existante (relais VHF), avec une fiabilité applicative et la gestion des **canaux privés chiffrés**.

Caractéristiques principales

- **Deux backends KISS** : Direwolf (modem son 1200 AFSK + PTT) ou TNC KISS matériel série/Bluetooth (ex. VR-N76).
- **Lecture active des messages MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration des canaux du companion, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Fiabilité applicative** : accusé de réception (ACK), retransmission, anti-doublon, anti-boucle entre passerelles.
- **Fragmentation AX.25** : découpage des messages dépassant la taille MeshCore.
- **Filtrage et réinjection** : sélection des canaux à router, canal de réinjection configurable.
- **Interface graphique** : onglets Connexion et Journal, lancement automatique de Direwolf, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface, auto-test, génération de configuration.

Architecture

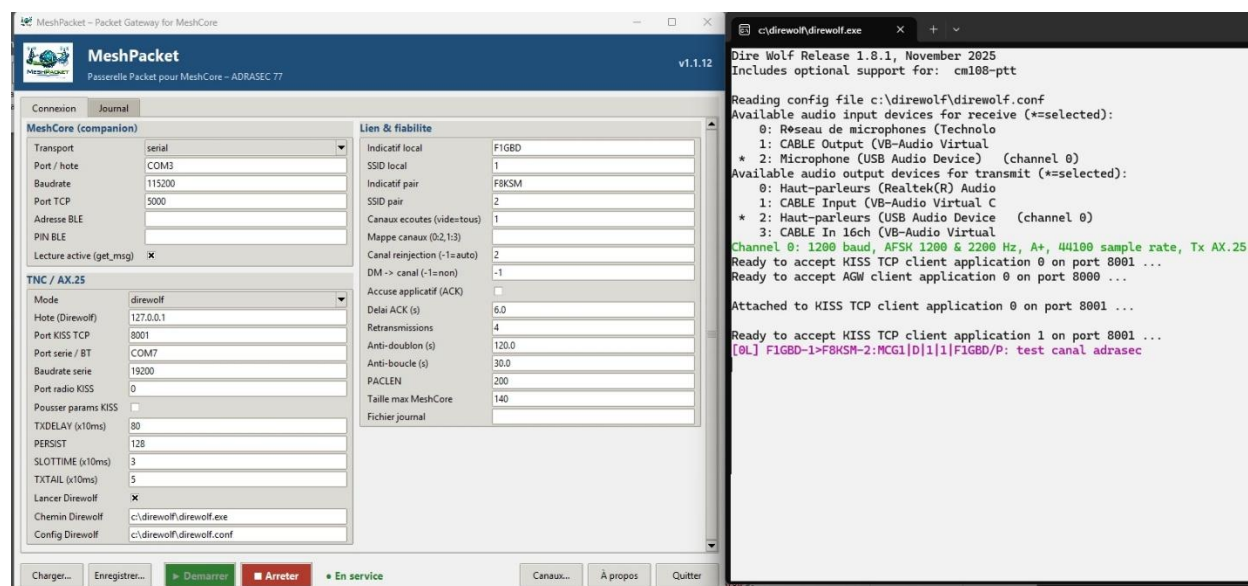
Principe	Deux réseaux MeshCore reliés par une dorsale VHF Packet AX.25 ; même programme aux deux extrémités.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté VHF	Trames AX.25 UI encapsulant le message ; transport KISS via Direwolf (TCP) ou TNC matériel (série/Bluetooth).
Encapsulation	En-tête texte « MCG1 » : données (D) et accusé (A), avec numéro de séquence et index de canal. Msg en clair non cryptés en VHF

Spécifications

Plateforme	Windows 11 (x64)
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Backend radio	Direwolf KISS-TCP (port 8001) ou TNC KISS série/Bluetooth (ex. Pocket VGC VR-N76, 19200 bauds)
Modulation VHF Protocole interne	Packet AX.25 1200 bauds AFSK (via Direwolf) ou selon le TNC MCG1 (données / accusé), numéro de séquence, anti-doublon, anti-boucle
Fiabilité Canaux	ACK applicatif, retransmission (délai et nombre paramétrables) public (0) et privés; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 — ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE.
- **Mode Direwolf** : Direwolf 1.8+ installé, fichier direwolf.conf valide et interface audio vers la radio VHF.
- **Mode série** : un TNC KISS matériel (ex. VR-N76 en mode KISS-TNC).



MeshPacket v1.1.12 — Fiche Technique

Un Outil opérationnel pour les missions l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026